Приложение
к приказу ПАО «Россети Юг»
от 28.01.2021 № 49

Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

МУ ИСМ 80380011-ИА/Ф-4100 016-2021

Ростов-на-Дону
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 4
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 6
5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 8
6. СОСТАВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 8
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ 9
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 9
8. КОНТРОЛЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 10
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 10
Приложение 1 11
Приложение 2 12
Приложение 3 13
Приложение 4 14
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 15
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 16

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ департаментом реализации услуг и учета электроэнергии.

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «Россети Юг» от 28.01.2021 № 49.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования».

8. ВВЕДЕНЫ взамен МУ ИСМ 80380011-ИА/Ф-4100 016-2019 Типовые методические указания для формирования программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «МРСК Юга», утвержденного приказом ПАО «Россети Юг» от 06.09.2019 №677.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: подразделения, участвующие в формировании и реализации программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программа мероприятий, потери электроэнергии.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Методические указания для формирования Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Юг» (далее - Программа) являются внутренним документом ПАО «Россети Юг» (далее - Общество) и применяются для организации в Обществе работы по снижению потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям Общества.

1.2. Настоящие Методические указания предназначены для обеспечения единого подхода к разработке и реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в Обществе.

1.3. Настоящие Методические указания определяют:

– порядок разработки Программы;

– требования к разработке Программы, которые обеспечивают экономию ресурсов и максимальную отдачу от их использования;

– структуру и состав целевых показателей Программы, источники финансирования и получаемый результат;

– формы представления Программы.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Базисный (базовый) период - период времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных показателей для расчета принимается закрытый (фактический) период, равный 12 месяцам, предшествующим дате разработки Программы.

Очаг потерь электроэнергии - элемент электрической сети (линия, трансформатор) или группа элементов, фактические потери электроэнергии в которых выше технологических.

Отчетный год - год, завершившийся, предшествующий текущему году и соответствующий году формирования Программы.

Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями измерительных комплексов - потери электроэнергии, обусловленные предельными допускаемыми погрешностями измерительных комплексов, учитывающих прием электроэнергии в сеть, отпуск электроэнергии из сети и потребление электроэнергии энергопринимающими устройствами и субъектами.

Целевые мероприятия - мероприятия, обеспечивающие окупаемость объема вложенных средств не более чем в течение **10 лет** за счет сокращения уровня потерь электроэнергии.

Целевые показатели - значения индикаторов, достижение которых характеризует положительную направленность Программы. Достижение обозначенных значений обеспечивается реализацией мероприятий, указанных в Программе.

Фактические (отчетные) потери электроэнергии - разность между поступлением электрической энергии в электрическую сеть и отпуском

электрической энергии из сети.

Организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии - мероприятия по совершенствованию эксплуатационного обслуживания электрических сетей и оптимизации их схем и режимов, мероприятия, направленные на выявление и предотвращение неучтенного потребления электрической энергии.

Технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии - мероприятия, направленные на реконструкцию, модернизацию и строительство сетей.

Объект - элемент электрической сети (линия/фидер, трансформатор) или группа элементов в сети 0,4-110 кВ.

БП - бизнес-план Общества;

СУ - сценарные условия формирования БП Общества;

МСП - мероприятия по снижению потерь электрической энергии;

РЭС - район электрических сетей;

СМР - Строительно- монтажные работы.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Разработка и реализация Программы выполняется Обществом в разрезе филиалов в целях доведения уровня фактических (отчетных) потерь электроэнергии до значений, утвержденных СУ.

3.2. При наличии у Общества дочерних обществ в них разрабатываются и утверждаются отдельные программы МСП.

3.3. Программа разрабатывается Обществом на основании комплексного анализа численных значений структурных составляющих потерь электроэнергии, их динамики, режимных параметров электрической сети и определения «очагов» потерь, в соответствии с приказом ПАО «Россети Юг» от 13.08.2019 №603 «О внесении изменений в приказ ПАО «МРСК Юга» от 28.12.2018 № 947 «Об организации работ, направленных на снижение уровня потерь электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Юга» в 2019 году» распоряжение ПАО «Россети» от 19.07.2019 № 313р «Об утверждении Типовых методических указаний о распределении плановых значений уровня потерь электрической энергии»).

В плановом и фактическом объеме потерь электроэнергии не учитывается расход на потребление электроэнергии энергетическими объектами на производственно-хозяйственные нужды. Номенклатура элементов расхода электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды электрических сетей представлена в приложении 2 к настоящим Методическим указаниям.

Финансовые показатели в части затрат на мероприятия и достигаемых эффектов должны коррелироваться с параметрами БП и инвестиционной программой Общества на соответствующий период.

3.4. Разрабатываемая Программа формируется на 5 лет, содержит перечень мероприятий с оценкой их экономического эффекта.

3.5. Программа при планировании должна обеспечивать:

– достижение Целевых показателей уровня потерь электроэнергии не выше установленных СУ, при наличии утвержденного бизнес-плана (далее -БП) на период планирования - не выше указанных в БП;

– экономическую эффективность по каждому Целевому мероприятию Программы;

– достаточность человеческих, материальных и финансовых ресурсов для практической реализации разработанных мероприятий.

3.6. В Программу включаются мероприятия, имеющие экономической эффект от реализации не менее 100 кВт*ч за год.

3.7. Продолжительность периода для расчета экономического эффекта от реализации мероприятий Программы:

– для организационных мероприятий - равна одному году;

– для технических мероприятий - равна нормативному сроку эксплуатации реконструируемого/модернизируемого оборудования;

– для программы учета - равна нормативному сроку эксплуатации устанавливаемого/модернизируемого оборудования.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4.1. Формирование адресного перечня мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях 0,4-20 кВ в РЭС (далее - Адресный перечень по РЭС)

Адресный перечень по РЭС формируется в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям и должен формироваться на следующий год. Разработка мероприятий производится в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ПАО «МРСК Юга» от 18.06.2018 №403 «Об утверждении Инструкции начальника РЭС для организации работ персонала РЭС по снижению потерь электроэнергии в сетях 0,4-20 кВ»» (распоряжение ПАО «Россети» от 15.05.2018 № 219р «Об утверждении Типовой инструкции начальника РЭС для организации работ персонала РЭС по снижению потерь электроэнергии в сетях 0,4-20 кВ»).

При формировании Адресного перечня по РЭС требуется указывать наименование мероприятий в строгом соответствии с типовым «Названием МСП» (столбец 6) в приложении 1 к настоящим Методическим указаниям. При необходимости указания иных мероприятий требуется описывать их в «Названии МСП» как «Прочие» с указанием в скобках наименования такого мероприятия.

В случае наличия в организационной структуре Общества производственных отделений (далее - ПО), Адресный перечень по РЭС после формирования направляется в ПО филиала Общества для анализа и формирования сводного перечня мероприятий по снижению потерь электрической энергии (далее - Сводный перечень мероприятий). При отсутствии ПО Адресный перечень по РЭС направляется в филиал.

ПО формирует Сводный перечень мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим указаниям. При формировании Сводного перечня мероприятий ПО также указывает информацию по мероприятиям в сетях свыше 20 кВ, соответствующую «2 уровню» (столбец 2 - ПО) в приложении 2 к настоящим Методическим указаниям и направляет для рассмотрения и свода в филиал Общества.

4.2. Формирование перечня мероприятий по снижению потерь электрической энергии в филиале (далее - Перечень мероприятий по филиалу)

Перечень мероприятий по филиалу формируется в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим указаниям и должен формироваться на следующий год. Разработка мероприятий производится на основании полученных предложений от РЭС/ПО в формате приложения 1, дополнительно производится оценка возможности реализации мероприятий по снижению потерь, предложенных РЭС/ПО, при необходимости вносятся изменения в Адресный перечень по РЭС.

При формировании Перечня мероприятий по филиалу требуется указывать наименование мероприятий в строгом соответствии с типовым «Названием МСП» в приложении 2 к настоящим Методическим указаниям. При необходимости указания иных мероприятий требуется описывать их в «Названии МСП» как «Прочие» с указанием в скобках наименования такого мероприятия.

При отсутствии в организационной структуре Общества ПО, информация по «2 уровню» (столбец 2 - ПО) в приложении 2 к настоящим Методическим указаниям не заполняется.

4.3. Формирование программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии

Программа формируется Обществом в соответствии с приложением 3 к настоящим Методическим указаниям и должна содержать следующие разделы:

– Паспорт Программы;

– Динамика структурных составляющих баланса электроэнергии Общества (Динамика);

– Перечень программ/мероприятий по снижению потерь электрической энергии Общества (Основные);

– Сводный укрупненный перечень программ/мероприятий по снижению потерь электроэнергии Общества (Свод);

– Информация о средневзвешенных ценах на покупку потерь электрической энергии (Тарифы).

5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Программа формируется структурными подразделениями филиала, к функциональной ответственности которых относятся вопросы учета и передачи электроэнергии с привлечением при необходимости иных структурных подразделений в соответствии с их функционалом, определенным внутренними организационно-распорядительными документами филиала (Общества) и организационной структурой Общества/филиалов Общества.

5.2. Контроль разработки и выполнения Программы в филиале Общества осуществляет заместитель директора филиала, организующий деятельность блока по развитию и реализации услуг.

5.3. Филиал формирует в соответствии с приложением 3 к настоящим Методическим указаниям проект Программы на планируемый период в сроки, установленные для согласования БП на очередной период планирования.

5.4. Перечень мероприятий по филиалу утверждается руководителем филиала Общества после утверждения Программы.

5.5. Адресный перечень по РЭС утверждается руководителем РЭС Общества после утверждения Перечня мероприятий по филиалу (при отсутствии филиалов в Обществе после утверждения Программы).

5.6. Руководителем филиала выпускается организационно-распорядительный документ о выполнении работ в соответствии с утвержденной решением Совета директоров/ единоличным исполнительным органом Общества Программой.

6. СОСТАВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1. При направлении на согласование в исполнительный аппарат Общества Программы в обязательном порядке прикладывается пояснительная записка, содержащая в том числе следующую информацию:

– описание мероприятий, включая информацию о реализуемых энергосервисных договорах;

– о затратах на реализацию мероприятий и формировании ожидаемых эффектов (единоразовых, накопительных);

– о мероприятиях, реализуемых за счет внетарифных источников, в части описания источников и о порядке их формирования;

– о корреляции затрат, эффектов Программы с БП и инвестиционной программой Общества на соответствующий период и т.д.

6.2. При описании Программы в пояснительной записке определяется ожидаемый экономический эффект с расчетами показателей: чистого дисконтированного дохода (ЧДД), внутренней нормы доходности (ВНД) и дисконтированного срока окупаемости:

– по всей Программе;

– от реализации Целевых мероприятий.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.1. Расчет экономического эффекта производится:

– для организационных мероприятий по каждому Очагу потерь электроэнергии, на котором запланировано проведение МСП;

– для технических мероприятий и программы учета по каждому Объекту, на котором запланировано проведение МСП.

7.2. За основу для расчета принимается уровень потерь базисного года на Объекте/Очаге потерь электроэнергии.

7.3. Базисный год по Объекту/Очагу потерь электроэнергии необходимо рассчитывать в соответствии с п. 6.2 Стандарта организации «Управление потерями электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (приказ ПАО «МРСК Юга» от 13.09.2019 №691, распоряжение ПАО «Россети» от 20.11.2017 № 631р), предварительно обеспечив актуализированную привязку потребителей.

7.4. Численное значение (кВтч) единоразовой экономии от снижения потерь рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии (приказ ПАО «Россети Юг» от 11.02.2020 №102, приказ ПАО «Россети» от 13.01.2020 № 6) (организационные и технические мероприятия).

7.5. Экономия от снижения потерь электроэнергии нарастающим итогом (кВтч) производится:

– на период жизненного цикла мероприятия;

– в соответствии с п. 6 Методики разработки программ развития интеллектуального учета электроэнергии в ДЗО ПАО «Россети» (приказ ПАО «МРСК Юга» от 06.09.2019 №677, распоряжение ПАО «Россети» от 02.04.2019 № 177р) - с распределением эффекта на каждое мероприятие, реализованное в РЭС.

7.6. При определении эффекта в денежном выражении используются утвержденная средневзвешенная цена на покупку потерь, определенная за планируемый или отчетный период.

7.7. В качестве эффекта при расчете экономической эффективности учитывается разница между экономией от снижения потерь электроэнергии и затратами на реализацию мероприятий.

7.8. По техническим мероприятиям, реализуемым в рамках целевых программ, направленных на надежность электроснабжения, в целях выделения затрат, экономии и экономической эффективности таких мероприятий необходимо в приложении 3 Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии к настоящей методике на вкладке «Основные» в столбце 117 «Примечания» указывать в рамках какой программы осуществляется финансирование данного мероприятия.

7.9. При оценке показателей экономической эффективности для целевых мероприятий в качестве капитальных вложений используются полные затраты, для сопутствующих мероприятий используются объемы затрат на оборудование, СМР и прочие расходы, реализация которых приводит к снижению потерь электроэнергии.

8. КОНТРОЛЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

8.1. Филиалы Общества ежеквартально проводят анализ и формируют отчет об исполнении Программы, оформленный в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящим Методическим указаниям, за подписью ответственных руководителей РЭС/ПО/филиалов Общества.

8.2. Отчеты об исполнении Программы в филиалах Общества/Обществе формируются в формате приложения 3 к настоящим Методическим указаниям (сопровождаются пояснительной запиской с анализом выполненных МСП, содержат описание полученных эффектов и выявленных фактов неисполнения показателей Программы, а также информацию о принятых мерах по ликвидации отставания в последующих периодах) и в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляются в адрес блока реализации услуг и учёта электроэнергии исполнительного аппарата Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за подготовку, достоверность и своевременность представляемых исходных данных и исполнение Программы филиалами Общества, расходование средств на финансирование мероприятий, подготовку отчетов об исполнении Программы возлагается на руководителя филиала Общества).

Приложение 1

Адресный перечень мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях 0,4-20 кВ _____РЭС ПАО «_____» на 20__ год
(форма)

(приложение размещено на закладке «Связанные документы» в СЭД)

Приложение 2

Перечень мероприятий по снижению потерь
электрической энергии в сетях 0,4-20 кВ в
филиале _____ ПАО «_____» на 20__ год
(форма)

(приложение размещено на закладке «Связанные документы» в *СЭД)*

Приложение 3

Программа мероприятий
по снижению потерь электрической энергии
(форма)

(приложение размещено на закладке «Связанные документы» в СЭД)

Приложение 4

Номенклатура элементов расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций

Номенклатура включает расход электроэнергии на следующие цели:

- охлаждение трансформаторов и автотрансформаторов;
- обогрев, освещение и вентиляцию помещений (ОПУ, ЗРУ, ОВБ аккумуляторной, компрессорной, насосной пожаротушения, здание вспомогательных устройств синхронных компенсаторов, проходной);
- освещение территории;
- зарядно-подзарядные устройства аккумуляторных батарей;
- питание оперативных цепей и цепей управления (на подстанциях с переменным оперативным током);
- обогрев ячеек КРУН (с аппаратурой релейной защиты и автоматики, счетчиками или выключателями) и релейных шкафов наружной установки;
- обогрев приводов и баков масляных выключателей;
- обогрев приводов отделителей и короткозамыкателей;
- обогрев приводов и маслобаков переключающих устройств РПН;
- обогрев электродвигательных приводов разъединителей;
- обогрев электросчетчиков в неотапливаемых помещениях;
- обогрев агрегатных шкафов и шкафов управления воздушных выключателей;
- питание компрессоров;
- обогрев воздухосборников;
- вспомогательные устройства синхронных компенсаторов (масляные, циркуляционные и дренажные насосы, задвижки, автоматика);
- электропитание аппаратуры связи и телемеханики;
- небольшие по объему ремонтные работы, выполняемые в процессе эксплуатации;
- прочие: дренажные насосные, устройства РПН, дистилляторы, мелкие станки и приспособления и т.д.

К расходу электроэнергии на собственные нужды подстанций относится также расход электроэнергии на электроприемники, наличие которых обусловлено спецификой эксплуатации оборудования подстанций: кондиционирование помещения щита управления (жаркая климатическая зона), обогрев дорожек к оборудованию на открытой части подстанции (в районах с обильными снегопадами) и т.п.

В состав электроприемников собственных нужд подстанций не должны включаться потребители электроэнергии на хозяйственные нужды.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись